

TRACK A1C • LỚP 3B • PHÒNG E402

CiteTutor: Cá nhân hoá VLearn & Tự vệ trước dữ liệu hổng

Tự động suy luận mức hiểu từ hành vi để điều chỉnh độ khó, đồng thời
chủ động từ chối ảo giác khi gặp phân đoạn bài giảng hổng.

HV1: Data Mining

HV2: AI Pipeline

HV3: Frontend Lead

HV4: QA & Spec

Bảng chứng Thực nghiệm

Dữ liệu thật nói gì? Động lực cú Pivot

99,85%

Trống dữ liệu mức hiểu

Chỉ 20/13.494 lượt ghi nhận trình độ. Hệ thống mù mờ về người học.

129

Lượt dữ liệu hỏng hoàn toàn

Mất phương hướng sư phạm. AI bịa đặt kiến thức sai lệch.

“Tutor thường trả lời theo khuôn mẫu giống hệt nhau, không phù hợp mức hiểu.

— Khảo sát 20 học viên K4 (80% đồng tình)

Quyết định Giới hạn Phạm vi

Ma trận Tác động & Lựa chọn tính năng



Thiếu cá nhân hoá

Tần suất: Mọi lượt hỏi

Tổn thất: Sai trình độ, nhầm chán, bỏ cuộc.

CHỌN CHÍNH



Cố trả lời đoạn hỏng

Tần suất: Tiềm ẩn diện rộng

Tổn thất: Kiến thức sai lệch, sụp đổ niềm tin.

CHỌN ĐỒNG THỜI



Thiếu mã citation

Tần suất: Mọi lượt trích dẫn

Tổn thất: Mất 3-5 phút tìm lại slide.

LOẠI BỎ (Thứ yếu)

Quy tắc Non-goals:

Không ép làm bài test đầu vào. Không cố trả lời khi thiếu dữ liệu.

Giải pháp Kỹ thuật

AI Pipeline: Mức hiểu động & Bộ lọc tự vệ

1

Tầng 1: Chặn Segment

- ✓ Kiểm tra gradeMissing & lịch sử.
- ✓ Jaccard Similarity < 0.05.
- ✓ Zero-token penalty (Chặn trước).

2

Tầng 2: Nội suy

- ▮ Số lượng câu tương tác (25%).
- ▮ Độ dài câu phản hồi (25%).
- ▮ Mật độ 34 thuật ngữ sâu (30%).
- ▮ Tần suất từ khoá bối rối (20%).

3

Tầng 3: Gemini Prompt

- ✂ Phân lớp: Beg / Int / Adv.
- ✂ Cấm văn phong sáo rỗng robot.
- ✂ Append khối JSON metadata ẩn.

Workflow Thực thi

Trực quan hoá đường đi của một lượt hỏi-đáp



Giải pháp & Live Demo

Lát cắt Giá trị & Cơ chế Automation (Augment)

Lát cắt (Slice)

Tự động suy luận mức hiểu từ hành vi, đồng thời phát hiện và chặn đứng phân đoạn bài giảng hỏng.

Automation (Augment)

Tuân thủ HAX G9 — AI tự gắn nhãn mức hiểu nhưng cho phép học viên 1-chạm tự do điều chỉnh (Correction).

Case 1: Happy Path

📖 Beginner

Hành động: Bôi đen transcript bình thường & đặt câu hỏi.

Kết quả: AI tự nhận diện mức Beginner, giải thích qua ví dụ đời thường, loại bỏ hoàn toàn biệt ngữ.

Case 2: Segment Hỏng

⚠️ Warning

Hành động: Bôi đen trùng đoạn transcript bị lỗi mất dữ liệu đầu vào.

Kết quả: Từ chối ảo giác. Hiện cảnh báo và đề xuất nút hành động "Chuyển giảng viên" ngay lập tức.

Đánh giá Định lượng

Kết quả Benchmark Golden Set & Phân tích lỗi

75%

Tỷ lệ Pass toàn cục
(15/20 Test Cases)

0%

Tỷ lệ trượt hoàn toàn
Ở Bucket C (Advanced)

Nhóm Test	Pass	Trạng thái
A (Beginner) / B (Inter)	10/10	Vượt chỉ tiêu
D (Chặn dữ liệu hỏng)	5/5	Hoàn hảo 100%

Phân tích trung thực (Bucket C):

Người dùng giỏi hỏi khó, nhưng do lịch sử chat rỗng -> bị kéo điểm tổng xuống mức Beginner.

Bài học: Cần trọng số đặc cách khi phát hiện mật độ thuật ngữ > 80%.

Validation Thực tế

Thẩm định Người dùng & Cập nhật Spec

"Nhìn badge xanh và câu giải thích ngắn gọn này thấy nhẹ đầu hẳn so với đọc tài liệu dài dằng dặc."

— Học viên K4

"Báo lỗi thiếu điểm khuyên hỏi thầy rất văn minh, đỡ cất công hỏi rồi nhận câu sai."

— Học viên K4

Thay đổi sau Validation

1

Kéo Badge ra ngoài cùng

Ban đầu giấu trong menu. Sửa thành UI trực tiếp 1-chạm (Augment) để người dùng dễ kiểm soát.

2

Nút [Trả lời mặc định]

Bổ sung lựa chọn đọc kiến thức cơ bản thay vì chặn đứng hoàn toàn khi gặp lỗi segment.

Chi phí của một câu trả lời sai đắt hơn rất nhiều so với một lời từ chối chân thành.

TƯƠNG LAI CỦA CITETUTOR & Q&A

1. Trọng số Động

Xử lý triệt để 5 test cases mâu thuẫn chuyên sâu.

2. API Discord

Gửi alert trực tiếp cho trợ giảng khi ấn "Chuyển giảng viên".

3. Mở rộng Eval

Nâng quy mô Golden Set lên 100 cases phức tạp.